

Лабораторная работа №3
Моделирование стохастических процессов

Шубнякова Дарья НКНбд-01-22

Содержание

1	Цель работы	3
2	Задание	3
3	Теоретическое введение	3
4	Выполнение лабораторной работы	4
5	Выводы	7

1 Цель работы

Познакомиться с однолинейными СМО с двумя видами накопителей: * с накопителем конечной ёмкости R * с накопителем бесконечной ёмкости. Рассмотреть теоретические сведения и реализовать их на практике.

2 Задание

- Реализовать модель на NS-2
- Построить график в GNUplot
- Отредактировать его до желаемого результата

3 Теоретическое введение

Моделирование стохастических процессов является важным инструментом исследования систем с случайным характером функционирования. В данной работе рассматривается классическая система массового обслуживания типа $M/M/1$, где входящий поток заявок и время обслуживания подчиняются экспоненциальному распределению. Практическая реализация модели выполнена в среде сетевого симулятора NS-2, который позволяет имитировать поведение очереди пакетов в компьютерной сети. Для визуализации результатов моделирования используется пакет GNUplot, строящий графики зависимости длины очереди от времени. Полученные экспериментальные данные сравниваются с теоретическими расчетами характеристик системы, что позволяет оценить адекватность математической модели и точность имитационного эксперимента.

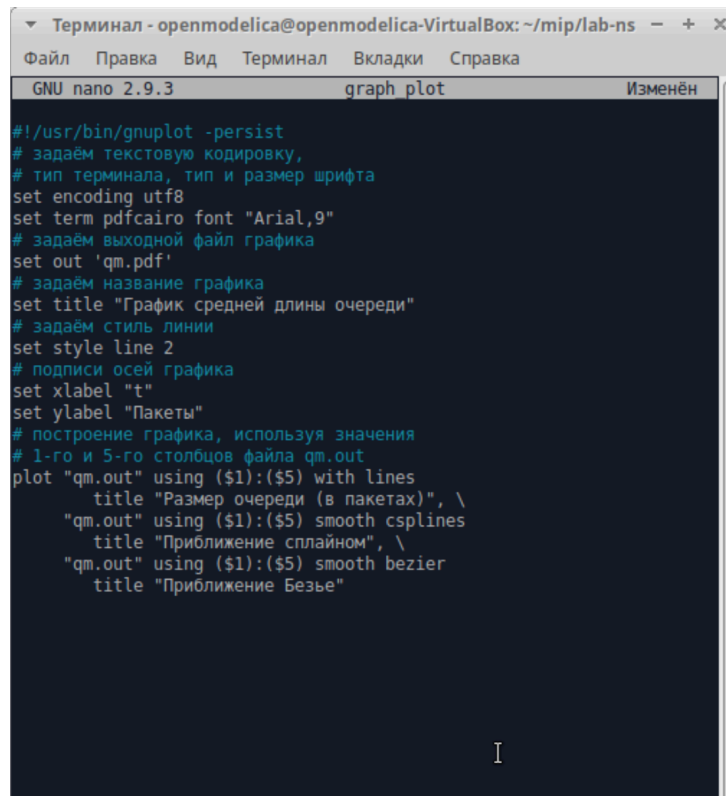
4 Выполнение лабораторной работы

Создаем модель по предложенному в лабораторной работе коду, который будет прикреплен в релизе данной лабоаторной работы на GitHub, т.к. он довольно объёмный. Создаем так же файл graph_plot и открываем на редактирование, после чего делаем его исполняемым(рис. 1).

```
openmodelica@openmodelica-VirtualBox:~/mip/lab-ns$ touch model.tcl
openmodelica@openmodelica-VirtualBox:~/mip/lab-ns$ nano model.tcl
openmodelica@openmodelica-VirtualBox:~/mip/lab-ns$ touch graph_plot
openmodelica@openmodelica-VirtualBox:~/mip/lab-ns$ nano graph_plot
openmodelica@openmodelica-VirtualBox:~/mip/lab-ns$ chmod +x graphplot
chmod: невозможно получить доступ к 'graphplot': Нет такого файла или каталога
openmodelica@openmodelica-VirtualBox:~/mip/lab-ns$ chmod +x graph_plot
openmodelica@openmodelica-VirtualBox:~/mip/lab-ns$
```

Рисунок 1

Предварительно мы вставили нужный нам код из лабораторной работы(рис. 2).

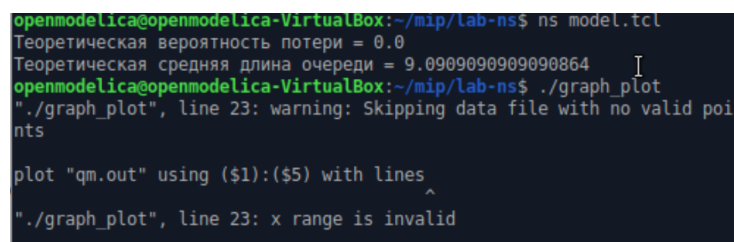


```
Терминал - openmodelica@openmodelica-VirtualBox: ~/mip/lab-ns
Файл  Правка  Вид  Терминал  Вкладки  Справка
GNU nano 2.9.3      graph_plot      Изменён

#!/usr/bin/gnuplot -persist
# задаём текстовую кодировку,
# тип терминала, тип и размер шрифта
set encoding utf8
set term pdfcairo font "Arial,9"
# задаём выходной файл графика
set out 'qm.pdf'
# задаём название графика
set title "График средней длины очереди"
# задаём стиль линии
set style line 2
# подписи осей графика
set xlabel "t"
set ylabel "Пакеты"
# построение графика, используя значения
# 1-го и 5-го столбцов файла qm.out
plot "qm.out" using ($1):($5) with lines
    title "Размер очереди (в пакетах)", \
    "qm.out" using ($1):($5) smooth csplines
    title "Приближение сплайном", \
    "qm.out" using ($1):($5) smooth bezier
    title "Приближение Безье"
```

Рисунок 2

Запускаем модель, видим показатели теоретической вероятности потери и теоретической средней длины очереди, а затем запускаем файл graph_plot, чтобы получить наглядный результат на графике qm.pdf(рис. 3).



```
openmodelica@openmodelica-VirtualBox:~/mip/lab-ns$ ns model.tcl
Теоретическая вероятность потери = 0.0
Теоретическая средняя длина очереди = 9.0909090909090864
openmodelica@openmodelica-VirtualBox:~/mip/lab-ns$ ./graph_plot
"./graph_plot", line 23: warning: Skipping data file with no valid points
plot "qm.out" using ($1):($5) with lines
"./graph_plot", line 23: x range is invalid
```

Рисунок 3

Получаем этот файл и видим данный график, нам же надо сделать его таким же, каким он представлен в конце лабораторной работы(рис. 4).

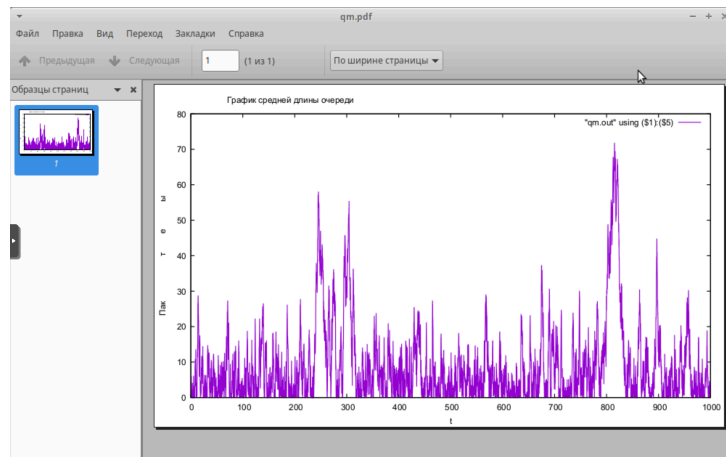


Рисунок 4

Вносим корректировки, меняем цвет линий(рис. 5).

```

Терминал - openmodelica@openmodelica-VirtualBox: ~/mip/lab-ns
Файл  Правка  Вид  Терминал  Вкладки  Справка
GNU nano 2.9.3      graph_plot.gpi

#!/usr/bin/gnuplot -persist
# задаём текстовую кодировку,
# тип терминала, тип и размер шрифта
set encoding utf8
set term pdfcairo font "Arial,9"
# задаём выходной файл графика
set out 'qm.pdf'
# задаём название графика
set title "График средней длины очереди"
# задаём стиль линии
set style line 2
# подписи осей графика
set xlabel "t"
set ylabel "Пакеты"
# построение графика, используя значения
# 1-го и 5-го столбцов файла qm.out
plot "qm.out" using ($1):($5) with lines title "Размер очереди (в пакетах)" lc "red",\
      "qm.out" using ($1):($5) smooth csplines title " Приближение сплайном " lc "green",\
      "qm.out" using ($1):($5) smooth bezier title " Приближение Безье " lc "blue"

```

Рисунок 5

Запускаем скрипт снова и получаем желаемый результат(?@fig-006).

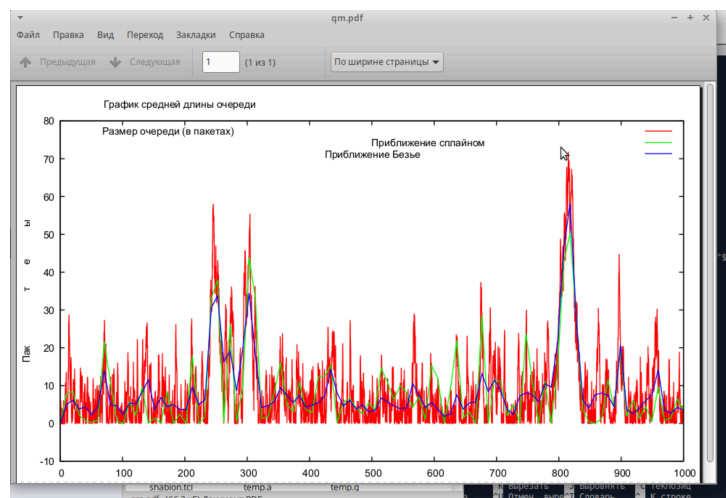


Рисунок 6

5 Выводы

Мы получили предварительные сведения по двум видам СМО. Мы смоделировали поведение однолинейной СМО $M|M|1$ с накопителем бесконечной ёмкости, а также аппроксимировали результаты с помощью сплайнов и кривых Безье, приобрели навыки работы с GNUplot.